APERTURA

# Representación Wald a MDP

Clase de tres horas · libro de inferencia estadística y agentes.

Objetivo: distinguir resultado, hipótesis y alcance de cada aplicación.

**Notas docentes**

Presentar el problema conductor y pedir una predicción inicial al grupo.

OBJETIVOS

# Resultados de aprendizaje

Construir la representación terminal; probar $J\theta = -R\theta$; delimitar su alcance.

Tres resultados observables para esta clase.

**Notas docentes**

Pedir al grupo que reformule cada objetivo en un producto verificable.

RUTA

# Plan de la sesión

15 min motivación · 45 min conceptos · 30 min ejemplo · 15 min descanso.

45 min taller · 20 min discusión · 10 min síntesis = 180 min.

**Notas docentes**

Controlar el tiempo por bloques; las diapositivas de apoyo no son una cuota.

CONCEPTO 1

# Construcción

Un problema de decisión se representa como MDP de un paso.

Condición o contexto: Estado inicial codifica observación; luego terminal.

**Notas docentes**

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Estado inicial codifica observación; luego terminal. Después contrastar con el límite: No modela por sí sola decisiones repetidas.

EJEMPLO 1

# Construcción de un paso

Estado inicial $X \sim P_\theta$; acción $a=\delta(X)$; transición a estado terminal.

Recompensa evaluativa $r_\theta(X,a)=-L(\theta,a)$.

**Notas docentes**

$\theta$ indexa el modelo pero no es observable por la política.

EJERCICIO 1

# Construcción · comprobar

¿Qué acción corresponde a δ(x)?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

**Notas docentes**

Solución: La acción elegida por la regla ante x. Límite: No modela por sí sola decisiones repetidas.

SOLUCIÓN 1

# Construcción · respuesta

La acción elegida por la regla ante x.

Límite: No modela por sí sola decisiones repetidas.

**Notas docentes**

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 2

# Estado

El estado debe conservar la información usada por la regla.

Condición o contexto: No confundir θ desconocido con observación x.

**Notas docentes**

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: No confundir θ desconocido con observación x. Después contrastar con el límite: Añadir información altera el problema.

EJEMPLO 2

# Prueba en una línea

$$J_\theta(\pi_\delta) = \sum_x P_\theta(x) r_\theta(x, \delta(x)) = -\sum_x P_\theta(x) L(\theta, \delta(x)).$$

El último término es $-R(\theta, \delta)$.

**Notas docentes**

La suma es válida en el caso finito; en otros casos hacen falta integrabilidad y medibilidad.

EJERCICIO 2

# Estado · comprobar

¿Puede el agente observar θ por definición?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

**Notas docentes**

Solución: No, salvo que el problema original lo permita. Límite: Añadir información altera el problema.

SOLUCIÓN 2

# Estado · respuesta

No, salvo que el problema original lo permita.

Límite: Añadir información altera el problema.

**Notas docentes**

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 3

# Transición

Tras la decisión se llega al estado terminal.

Condición o contexto: La masa de transición debe sumar uno.

**Notas docentes**

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: La masa de transición debe sumar uno. Después contrastar con el límite: Un bucle no descontado puede cambiar el valor.

EJEMPLO 3

# Alcance exacto

La biyección compara reglas y políticas deterministas de la clase construida.

No implica que se observe recompensa después de actuar ni extiende la prueba a todo MDP.

**Notas docentes**

Anclar en thm:ch9-isomorfismo y note:ch9-extension-no-demostrada.

EJERCICIO 3

# Transición · comprobar

## ¿Por qué introducir estado terminal?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

**Notas docentes**

Solución: Cierra el episodio y evita recompensas futuras ficticias. Límite: Un bucle no descontado puede cambiar el valor.

SOLUCIÓN 3

# Transición · respuesta

Cierra el episodio y evita recompensas futuras ficticias.

Límite: Un bucle no descontado puede cambiar el valor.

**Notas docentes**

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 4

# Recompensa

Definir recompensa como menos pérdida conserva el criterio.

Condición o contexto: Usar la misma medida $P_\theta$ sobre observaciones.

**Notas docentes**

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Usar la misma medida $P_\theta$ sobre observaciones. Después contrastar con el límite: La igualdad no transporta inferencia adicional.

ALCANCE 4

# Recompensa · condición crítica

Usar la misma medida Pθ sobre observaciones.

Si falla: La igualdad no transporta inferencia adicional.

**Notas docentes**

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: Escribe el retorno de un paso. No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 4

# Recompensa · comprobar

Escribe el retorno de un paso.

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

**Notas docentes**

Solución: $J(\pi\delta,\theta)=-E\theta\ L(\theta,\delta(X))$. Límite: La igualdad no transporta inferencia adicional.

SOLUCIÓN 4

# Recompensa · respuesta

$$J(\pi\delta,\theta)=-E\theta\ L(\theta,\delta(X)).$$

Límite: La igualdad no transporta inferencia adicional.

**Notas docentes**

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

PAUSA

# Descanso

Quince minutos antes de pasar a aplicaciones y límites.

Reanudar con una pregunta de recuperación sobre las primeras cuatro ideas.

**Notas docentes**

Reservar exactamente quince minutos.

CONCEPTO 5

# Políticas

La clase de políticas corresponde a la de reglas permitidas.

Condición o contexto: Mantener determinismo y dominio acordados.

**Notas docentes**

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Mantener determinismo y dominio acordados. Después contrastar con el límite: No comparar óptimos de clases distintas.

ALCANCE 5

# Políticas · condición crítica

Mantener determinismo y dominio acordados.

Si falla: No comparar óptimos de clases distintas.

**Notas docentes**

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Qué falla si se agregan políticas nuevas? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 5

# Políticas · comprobar

¿Qué falla si se agregan políticas nuevas?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

**Notas docentes**

Solución: La optimización puede cambiar de conjunto y resultado. Límite: No comparar óptimos de clases distintas.

SOLUCIÓN 5

# Políticas · respuesta

La optimización puede cambiar de conjunto y resultado.

Límite: No comparar óptimos de clases distintas.

**Notas docentes**

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 6

# Optimalidad

Una identidad de objetivos invierte minimización y maximización.

Condición o contexto: Comprobar signo y rango de riesgos.

**Notas docentes**

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Comprobar signo y rango de riesgos. Después contrastar con el límite: El resultado es punto a punto en $\theta$.

ALCANCE 6

# Optimalidad · condición crítica

Comprobar signo y rango de riesgos.

Si falla: El resultado es punto a punto en θ.

**Notas docentes**

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: Si $R\delta_1 < R\delta_2$, ¿qué valor es mayor? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 6

# Optimalidad · comprobar

Si $R\delta_1 < R\delta_2$, ¿qué valor es mayor?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

**Notas docentes**

Solución: $J\pi\delta_1 > J\pi\delta_2$. Límite: El resultado es punto a punto en $\theta$.

SOLUCIÓN 6

# Optimalidad · respuesta

$J\pi\delta_1 > J\pi\delta_2$.

Límite: El resultado es punto a punto en $\theta$.

**Notas docentes**

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 7

# Inversa

Recuperar δ requiere una política de la clase representada.

Condición o contexto: Verificar que la política usa solo observación original.

**Notas docentes**

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Verificar que la política usa solo observación original. Después contrastar con el límite: La correspondencia tiene alcance delimitado.

ALCANCE 7

# Inversa · condición crítica

Verificar que la política usa solo observación original.

Si falla: La correspondencia tiene alcance delimitado.

**Notas docentes**

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Una política con memoria extra tiene inversa? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 7

# Inversa · comprobar

¿Una política con memoria extra tiene inversa?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

**Notas docentes**

Solución: No necesariamente en el problema original. Límite: La correspondencia tiene alcance delimitado.

SOLUCIÓN 7

# Inversa · respuesta

No necesariamente en el problema original.

Límite: La correspondencia tiene alcance delimitado.

**Notas docentes**

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 8

# Alcance

La prueba es estructural, no una garantía estadística universal.

Condición o contexto: Separar identidad de valor, estimación y cobertura.

**Notas docentes**

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Separar identidad de valor, estimación y cobertura. Después contrastar con el límite: Declarar explícitamente lo que falta.

ALCANCE 8

# Alcance · condición crítica

Separar identidad de valor, estimación y cobertura.

Si falla: Declarar explícitamente lo que falta.

**Notas docentes**

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿La igualdad J=−R da un IC válido? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 8

# Alcance · comprobar

¿La igualdad J=−R da un IC válido?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

**Notas docentes**

Solución: No; se necesitan datos y condiciones inferenciales. Límite: Declarar explícitamente lo que falta.

SOLUCIÓN 8

# Alcance · respuesta

No; se necesitan datos y condiciones inferenciales.

Límite: Declarar explícitamente lo que falta.

**Notas docentes**

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

TALLER

# Aplicación integrada

Datos: $\theta \in \{0{,}2; 0{,}8\}$, $X \sim \text{Bernoulli}(\theta)$, $\delta(x) = x$; pérdida 0–1 frente a $1\{\theta > 0{,}5\}$.

Dibujar transición terminal y verificar $J_\theta(\pi\delta) = -R(\theta, \delta)$.

**Notas docentes**

45 minutos: 5 de consigna, 25 de cálculo y 15 de discusión. Solución: riesgo 0,2 y retorno −0,2 en ambos θ. θ indexa el modelo; la política ve X.

DISCUSIÓN

# Auditoría entre pares

¿Por qué no se observa necesariamente rθ después de actuar?

Defender la respuesta con hipótesis y evidencia.

**Notas docentes**

20 minutos. Pedir una respuesta, una objeción y una reformulación acotada.

SÍNTESIS

# Tres preguntas de salida

$\theta$ no es observable; la política usa $X$; la igualdad es sobre retorno promediado.

Escribir una conclusión y un límite de aplicación.

**Notas docentes**

10 minutos. Usar estas tres ideas como criterio de salida.

PUENTE

# Preparación de la clase siguiente

Revisar la fuente del capítulo y seleccionar un resultado que requiera otra herramienta.

Anotar el primer supuesto que habría que comprobar.

**Notas docentes**

Asignar lectura del capítulo siguiente y distinguir lectura obligatoria de respaldo.

FUENTES

# Trazabilidad

Fuente principal: libro local, capitulos/cap05_incrustacion.typ.

Material del curso; cifras empíricas solo si se reproduce el laboratorio.

**Notas docentes**

Cotejar el texto vigente antes de exponer. No presentar SAVE o agente operativo como validados.